

FINSİM DÜZENLEME PLANI

1 - Çalışma Mekanığı

Fonlar

Şimdilik çok karışık olacağı için silinecek. Admin zaten frontend'de oluşturamıyor, database'den da kaldıracacağız. Endpoint var ama dev aşamasında kalması problem değil tamamen kaldırılacaksa o da silinir. Sonrasında geri getirilebilir veya komple silinebilir. Daha gerçekçi bir yapıyla geri getirilebilir (user gibi bir miktar parayı kontrol edecek ama tam user'la aynı olmayacak gibi)

Mimari

Order book olacak, kullanıcılar birbiriyle eşleşip transaction yapacak.

Matching

Emir geldiğinde tetiklenir, karşı taraftaki en iyi uygun emirden başlayıp yürür, tekrar tekrar kontrol eder.

Fiyat

İşlem, resting emrin fiyatından olur. Agresif taraf genelde farklı bir fiyata sahip olur farkı iade edilir.

Collar

Resting emrin fiyatı currentPrice'in $\pm 5\%$ 'i dışındaysa işlem olmaz, emir iptal edilir.

CurrentPrice

Son işlem fiyatına eşittir ve her işlemde güncellenir. Başta basePrice'dır.

Durum

Devam eden emirler için partial filled. İptal edilenler cancelled, normal cancelled'lardan ayrımı FilledQuantity / Quantity oranından yapılır.

Remainder

Market emirleri IOC, limit emirleri şimdilik sadece GTC, daha sonra diğer opsiyonlar da gelebilir ama FOK ve AON için ne kadar emrin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini önceden bilmesi lazım. İmkansız değil ama sonra yapılabilir.

Self-trade

Resting ve aggressive order aynı usera aitse transaction olmaz sonrakilere bakılır.

Transaction

düz userId yerine buyerId ve sellerId

IsBot

user'a bot olup olmadığı boolean'ı eklenecek. Admin veya database düzenleyici üzerinden sonradan değiştirilebilir.

Hacim

PriceHistory datasına Volume eklenecek, tick başına gerçekleşen işlem

Filled Q ve Avg Price

Filled Quantity ve average price order'da değil transactionHistory'de tutulur ancak orderda da cache tutulacak.

Rezervasyon

LockedAmount hala tutulan demek, her partial fill'de azalır ve küçük iadeler yapılır. Son fill'de de iade varsa yapılır ve iadelerin bir daha hesaplanmasına gerek kalmaz.

Kısmi dolmuş iptal Partial Fill

Daha önce de dendiği gibi alınan hisseler kullanıcının hesabına geçer kalanları sıralarını bekler

Margin

short için her fill'den sonra oran * avgCost * amount yeniden hesaplanır, fark sonuca göre kilitlenir veya çözülür.

Botlar

market maker değil, normal kullanıcı gibi davranan simüle katılımcılar. Base price'a döneceğini düşünme + rastgelelik, implementation'da daha detaylı bir algoritma yazılabilir.

Forced Cover

Zorunlu kapatma da yüzde 5 collar sınırına tabidir. Sınır aşılırsa işlem gerçekleşmez veya kısmi gerçekleşir. Order devam eder.

Stop

Tetiklenmesi currentPrice'tan olur (last transaction'ın fiyatı), diğerleri gibi stop orderlar da collara tabii.

SignalR

Her transaction push edilir ve anlık gösterilir.

OrderBook Visibility

Order Book sadece admin'e gözüktür. Kişiler göremez. User order historyde ve open orders'ta kendi emirlerini görür.

Emir iptali

Emirler daha önce olduğu gibi silinmez, sadece cancelled olur. Bahsedildiği gibi kısmi gerçekleşip cancel olanlar gerçekleşenlerin 0dan büyük olmasıyla anlaşılır.

OCO

İleride eklenebilecek bir feature, şimdilik işleri daha da karıştırmaya gerek yok.

2 - GELİŞTİRME PLANI

Aşama 1 - Fonları silme

Fonlar tamamen silinmeyecek sadece db'den kaldırılacak:

Seeder'dan fonlar kaldırılacak.

Endpointler vs. şimdilik kalacak.

Frontend'de fon kısmı boş olarak devam edecek.

Aşama 2 - Şema

Order'a filledQuantity avgPrice eklenecek.

OrderStatus'e PartiallyFilled eklenecek.

User'a IsBot eklenecek.

PriceHistory'e Volume eklenecek.

Transaction'da userId orderId ve realizedPnL 2'ye ayrılacak buy ve sell diye toplam 6 olacak. (buyerUserId buyerOrderId ... sellerRealizedPnL)

Aşama 3 - Matching Metodu

Order ve Order Book'ları alıp transaction'a çeviren metod yazılacak:

En iyi karşı işlem den (buy -> sell sell -> buy) başlayarak kontrol et

Aynı fiyatta ise ilk gelen emri önce al (First In First Out)

Aynı kullanıcıdansa göremizden gel

Collar sınırına dikkat et (şimdilik yüzde 5)

fill quantity = rest ve aggressive'in min olan quantitysi, fiyat restin fiyatı

referans fiyat arrival başında dondurulur

market ise IOC limit ise GTC uygulanır, şimdilik limitte sadece GTC implementation'ı

Aşama 4 - Order Check Engine

Her trade: order cache'leri, transaction, rezervasyon, portföy, margin, currentPrice, SignalR. Rezervasyon her fill'de azalır, fiyat farkı anında iade edilir, son fill'deki son iadededn sonra kalan olduğu gibi bırakılır, kalan olmayacak.

Market alışıta currentPrice * 1.05 rezerve edilir, 0.95-1.05 aralığında oluşacak her işlem kabul edilir, kullanıcı bunu istemiyorsa limit order oluşturmalı.

PlaceMarketOrderAsync artık anında doldurmaz, order book'a girer. (eskiden market orderları anında dolardı, artık doğal olarak dolmayacak)

Çakışma durumunda eşleşmenin tamamı baştan denenir.

Aşama 5 - Botlar

Botların order üretme algoritmaları yazılacak.

Tahmini olarak 20-30 bot fakat algoritmaları ve sayıları deneme yanılma usulü yazılacak.

Randomness da içerecek, denenerek piyasa hareketi optimize edilmeye çalışılacak.

Şimdilik net bir algoritma yok aşama geldiğinde yazılıp denenecek.

Aşama 6 - Bazı Mevcut Özelliklerin Değişmesi

Margin pozisyon bazlı olacak, her fill sonrası oran*adet*avgCost hesaplayacak fark çözülecek veya kilitlenecek. ReleaseOnCover silinecek.

Forced cover da collar'a tabii olacak. Kısmi kapatma gerçekleşebilir, kalan kapatmalar sonra gerçekleşecek.

Stop: CurrentPrice (son transaction price'ı)na göre tetiklenecek. Market order'a dönüşüp gerçekleşecek. Potansiyel hata: currentPrice sonradan artarsa istenen durumun biraz üstünde panic sell yapılacaktır. Göz ardı edilebilir.

Aşama 7 - Frontend ve API

Her transaction'da SignalR pushlayacak.

Order book admin tarafından görülebilecek, userlar sadece kendi orderlarını görecektir, orderBook'u göremeyecek.

Order listelerinde filled Quantity ve Quantity de görülecek (normal cancel ve partial fill+cancel farkının anlaşılması için)

İptaller yine database'den silinmeyip sadece cancel olacak

Aşama 8 - Testler ve Bug Fixing

Testler yeni sistemlere göre düzenlenecek.

Ardından testlerde hatalar çıkarsa program düzeltilecek.

Frontend üzerinden daha önce fark edilmeyen hatalar için testler yapıp fark edilenler düzeltilecek.

3 - Seneryolar

(bahsedilmediği sürece işlemin gerçekleşeceği ücret currentPrice'ın +-yüzde 5 yakınında)

1 - Partial Fill with different prices

Order Book'ta U1'in 100 TL 40 adet limit satış emri var
U2, 110 TL 100 limit alış emri verdi
U2nin 11k TL'si kitlenir. fill quantity 40 olarak belirlenir
fill fiyatı rest olan 100TL olarak belirlenir
U1 orderı filled U2 orderı partially filled
4000 tl lockeddan silinir, 400 daha silinir ve 400 freeye iade. avgCost = 100
currentPrice 100 oldu, volume +40 arttı kalan 60 adet GTC'den ötürü order bookta

2 - Tek Emrin birden fazla resting emri kullanması

U1in 100TL 40 adet U2nin 110TL 50 adet emri var
U3 120 TL 100 adet emir verdi, 12k'sı kitlendi
fill fiyatı best rest ask olan 100 TL quantity en düşük olan 40
U1 OrderFilled U3 partial filled
4000 tl lockeddan silinir, 800 daha silinir ve 800 freeye iade. avgCost = 100

U3ün orderı için tekrardan best ask bakılır U2nin orderı bulunur
fill fiyatı best rest ask olan 110 TL quantity en düşük olan 50
U2 OrderFilled U3 partial filled
5500 tl lockeddan silinir, 500 daha silinir ve 500 freeye iade
 $avgCost = (110*5 + 100*4) / 9 = 105.56$
U3'ün kalan 10 adedi yeniden order bookta bekliyor artık o resting oldu aggressive bekliyor.

3 - Collar sınırına çarpma

currentPrice 100, collar aralığı 95-105

U1'in 102 TL 30 adet, U2'nin 108 TL 50 adet limit satış emri var
U3, 110 TL 100 adet limit alış emri verdi, 11.000 TL'si kilitlendi

referans fiyat 100 olarak dondurulur

fill fiyatı best rest ask olan 102 TL, quantity en düşük olan 30
U1 OrderFilled U3 partial filled
3060 TL locked'dan silinir, 240 daha silinir ve 240 free'ye iade. avgCost = 102
currentPrice 102 oldu, volume +30 arttı

U3'ün orderı için tekrardan best ask bakılır, U2'nin 108 TL'lik emri bulunur
108 dondurulmuş referans olan 100'ün %5'i dışında, collar aşıldı
yürüme durur, gerçekleşen 30 adet geçerli kalır
U3'ün orderı kalan 70 adet ile cancelled olur, kilitli kalan 7700 TL free'ye iade edilir
FilledQuantity 30 > 0 olduğu için bunun partial fill sonrası iptal olduğu anlaşılır

4 - Market emri, yetersiz likidite

currentPrice 100, collar aralığı 95-105

U1'in 101 TL 30 adet limit satış emri var, başka ask yok
U2, 50 adet market alış emri verdi
market emri olduğu için $100 \times 1.05 \times 50 = 5250$ TL kilitlenir

fill fiyatı best rest ask olan 101 TL, quantity en düşük olan 30
U1 OrderFilled U2 partial filled
3030 TL locked'dan silinir, 120 daha silinir ve 120 free'ye iade. avgCost = 101
currentPrice 101 oldu, volume +30 arttı

order book'ta başka ask kalmadı, yürüme durur
market emri IOC olduğu için kalan 20 adet order book'ta beklemez, cancelled olur
kilitli kalan 2100 TL free'ye iade edilir
FilledQuantity 30 > 0 olduğu için partial fill sonrası iptal olduğu anlaşılır

5 - Kısmi dolmuş emrin kullanıcı tarafından iptali

Senaryo 1'in devamı: U2'nin 110 TL 100 adetlik alış emri var, 40'ı dolmuş, 6600 TL kilitli

U2 emri iptal eder
kilitli kalan 6600 TL olduğu gibi free'ye iade edilir, tekrar hesaplanmaz
alınan 40 adet hisse U2'de kalır, portföyden çıkmaz
order database'den silinmez, status cancelled olur
FilledQuantity 40 > 0 olduğu için normal iptalden ayrılır

6 - Farklı fiyatlardan short açılışı ve margin

currentPrice 100, margin oranı %50

U1'in 100 TL 40 adet, U2'nin 98 TL 60 adet limit alış emri var
U3, hiç pozisyonu yokken 95 TL 100 adet limit satış emri verdi (short açılışı)
placement'ta emir bazlı margin kilitlenir: $0.5 \times 100 \times 95 = 4750$ TL

fill fiyatı best rest bid olan 100 TL, quantity en düşük olan 40
U1 OrderFilled U3 partial filled
önce bu fill'in emir rezervasyonu çözülür: $0.5 \times 40 \times 95 = 1900$ TL, emir rezervasyonu 2850'ye düşer
sonra pozisyon margin'i sıfırdan hesaplanır: pozisyon -40, avgCost 100, gereken $0.5 \times 40 \times 100 = 2000$ TL
toplam kilitli margin $2850 + 2000 = 4850$ TL
short geliri 4000 TL ayrıca teminat olarak kilitlenir

U3'ün orderı için tekrardan best bid bakılır, U2'nin emri bulunur
fill fiyatı 98 TL, quantity 60
U2 OrderFilled U3 filled
kalan emir rezervasyonu 2850 tamamen çözülür
pozisyon -100, avgCost = $(100 \times 40 + 98 \times 60) / 100 = 98.8$
gereken margin sıfırdan hesaplanır: $0.5 \times 100 \times 98.8 = 4940$ TL
mevcut pozisyon margin'i 2000 olduğu için 2940 TL daha kilitlenir

avgCost partial'lar arasında kaydı olduğu halde margin her fill'de baştan hesaplandığı için sapma oluşmaz, pozisyon kapandığında adet sıfır olacağından kilitli margin de otomatik sıfırlanır

